



Booteo de Sistema Operativo Linux

Leonardo Rodriguez, Henry Luisa, Evan Matango, Jonathan Pincay

2026-07-09

1. Objetivos

- Aprender a bootear un sistema operativo Linux
- Aprender sobre la secuencia de arranque de un computador como la BIOS y la UEFI

2. Instrucciones

1. Siga el tutorial para la creación de un booteable de Ubuntu como se indica en la unidad 9 en el archivo Arranque Ubuntu¹.
2. Realice un respaldo del código de *BitLocker* utilizando un command prompt de Windows con permisos de administrador²:

```
manage-bde-protectors C:-get
```

3. Utilizando su computador o el del laboratorio, siga los pasos indicados para obtener el booteo desde el USB con el Sistema Operativo de Ubuntu
4. Realice el boot de Ubuntu desde la memoria USB externa y seleccione la opción de *Probar Sistema Operativo*.
5. Una vez ingresado active un terminal de Ubuntu: **Ctrl+ALT+T** y obtenga las características del computador mediante la ejecución de los comandos: **lscpu**, **lsb_release -a** y **lspci**. Obtenga capturas de la ejecución de los comandos. Luego abra este archivo en WSL y ejecute los comandos desde los bloques shell. Para insertar un bloque puede usar la combinación **C-c C-**, escoja la opción **src** e indique que es del tipo shell.

3. Desarrollo Emacs

Se sugiere utilizar la opción **:fontsize scriptsize** para dar formato a la ejecución del comando. Por ejemplo, considere:

```
whoami
```

```
leningfe
```

¹Dependiendo de las características de su computador debe verificar si al crear el medio booteable para Ubuntu, su sistema reconoce o acepta para el *Target System*

²Si no respalda el código, no podrá arrancar el disco luego de reiniciar. Más información en: <https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/bitlocker-recovery-key-bypass.html>

3.1. Comando lsb_release

```
lsb_release -a
```

3.2. Comando lspci

```
lspci
```

3.3. Comando lscpu

```
lscpu
```

4. Desarrollo Capturas

Coloque las capturas de los resultados obtenidos en los terminales. Para esto recuerde utilizar dobles corchetes y escribir el *path* hacia la imagen. Pruebe a utilizar YASnippet para generar el siguiente código para descripción de la figura. Para esto puede escribir `fig_` seguido de la combinación de teclas C-TAB, finalmente coloque la dirección de la imagen.

```
ubuntu@ubuntu:~$ lscpu
Architecture:            x86_64
CPU op-mode(s):          32-bit, 64-bit
Address sizes:            48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:               Little Endian
CPU(s):                   16
On-line CPU(s) list:      0-15
Vendor ID:                AuthenticAMD
Model name:               AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics
CPU family:               23
Model:                    104
Thread(s) per core:       2
Core(s) per socket:       8
Socket(s):                 1
Stepping:                  1
Frequency boost:          enabled
CPU(s) scaling MHz:       34%
CPU max MHz:              4373.8579
CPU min MHz:              411.6580
BogoMIPS:                  3593.22
Flags:                     fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pg
                          e mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht s
                          yscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constan
                          t_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid ext
                          d_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse
                          3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx
                          f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_leg
                          acy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs sk
                          init wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext
                          perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd
                          mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 sme
                          p bmi2 cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sh
                          a_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 cqm_llc cqm_occup_llc
                          cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerpt
                          r rdpru wbnoinvd cppc arat npt lbrv svm_lock nrip_s
                          ave tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists
                          pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v
                          spec ctrl umip rdpid overflow recov succor smca
```

Figura 1: Ejecución del comando lscpu (Parte 1)

```

Virtualization features:
  Virtualization:      AMD-V
Caches (sum of all):
  L1d:                 256 KiB (8 instances)
  L1i:                 256 KiB (8 instances)
  L2:                   4 MiB (8 instances)
  L3:                   8 MiB (2 instances)
NUMA:
  NUMA node(s):        1
  NUMA node0 CPU(s):   0-15
Vulnerabilities:
  Gather data sampling: Not affected
  Ghostwrite:           Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:        Not affected
  L1tf:                 Not affected
  Mds:                  Not affected
  Meltdown:             Not affected
  Mmio stale data:      Not affected
  Old microcode:        Not affected
  Reg file data sampling: Not affected
  Retbleed:             Mitigation; untrained return thunk; SMT enabled with STIBP protection
  Spec rstack overflow: Mitigation; Safe RET
  Spec store bypass:    Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; STIBP always-on; RSB filling; PBRSSB-eIBRS Not affected; BHI
  Srbds:                Not affected
  Tsx:                  Not affected
  Tsx async abort:      Not affected
  Vmscape:              Mitigation; IBPB before exit to userspace

```

Figura 2: Ejecución del comando `lscpu` (Parte 2)

```

ubuntu@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       noble

```

Figura 3: Ejecución del comando `lsb_release -a`

```

ubuntu@ubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Kingston Technology Company, Inc. OM8SFP4 PCIe 4 NVMe SSD (DRAM-less) (rev 03)
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Lucienne (rev c1)
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir/Cezanne HDMI/DP Audio Controller
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir/Cezanne Platform Security Processor
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1
03:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Audio Coprocessor (rev 01)
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Ryzen HD Audio Controller

```

Figura 4: Ejecución del comando lspci

5. Consulta

Describe que hacen y para qué sirven los comandos utilizados en la práctica

lscpu

Sirve para mostrar información detallada sobre la arquitectura de la CPU (el procesador) de tu computadora. En lugar de tener que revisar archivos complejos del sistema, lscpu reúne esos datos y los presenta en la terminal de una forma limpia, organizada y fácil de leer.

lsb\release -a

Sirve para mostrar información sobre la distribución de Linux que tienes instalada.

lspci

El comando lspci es una herramienta de diagnóstico fundamental en sistemas Linux. Sirve para listar todos los dispositivos de hardware que están conectados a la placa base de tu equipo a través de los buses PCI (Peripheral Component Interconnect).